



Lab 6

Hönnun og smíði hugbúnaðar

Bryndís Gunnlaugsdóttir

bryndisg24@ru.is

Karen Jónsdóttir

karenj25@ru.is

28. september 2026

Tölvunarfræðideild

1.3 Bónus (10 stig)

Eitt af þekktum vandamálum við N-Tier architecture skein / skín mjög sterkt í gegn í þessu verkefni hjá okkur, hvað er það vandamál? Útskýrið.

N-tier architecture er einnig þekkt sem Layered architecture. Hún skiptist eftir tæknilegum eiginleikum sem kallast horizontal slicing. 3-tier laga er algengasta formið og það er eins og við notum í verkefninu. Það er UI Layer, Domain Layer og Repository Layer. Hvert lag getur bara talað við lagið fyrir neðan sig, það stuðlar að loose coupling. Það sem er vandamál er N-tier sinkhole pattern. N-tier sinkhole er þegar request rennur í gegnum layer-in án þess að layer-in bæta við logic eða virkni.

Hægt er að sjá í Nottflix verkefninu, að til dæmis í get users, þar sem endpointið kallar á UserService.get_all(), sem kallar svo beint á UserRepository.get_all(). Það þýðir að Service-layerið bætir litlu sem engu við og verður í raun bara milliliður á milli endpoint og repository. Það er gott dæmi um Sinkhole Anti-Pattern, þar sem request rennur í gegnum layer-in án þess að layer-in bæta við logic eða virkni.

Í user_endpoints er þetta fall:

```
@router.get('/')
def get_users(user_service: UserService = Depends(get_service(UserService))):
    return user_service.get_all()
```

Í user_service eru þessi föll:

```
def get_all(self) -> list[User]:
    return self.__repository.get_all()
```

```
def get_all(self) -> list[User]:
    with self.__session_factory() as session:
        return session.query(User).all()
```

Sinkhole mun alltaf gerast að einhverju leyti í layered architecture. 80-20 reglan segir að það sé í lagi ef 20% af requestum er sinkholes en þetta er aðeins viðmið ekki regla. Kostir við N-tier er að það er einfalt, þekkt, decouples tæknilega þætti, varðveitir SRP og Encapsulate hvað varðar tækni og hægt er að fylgja Conway's Law. Nokkrir gallar eru að domain logic er dreift, brot á DIP og skalast illa.